

Nodes Inventory

מדריך למשתמש

מאת: משה פרידין

Nodes Inventory היא אפליקציית שטח לאנדרואיד לניהול יחידות סייסמיות מסוג INOVA Quantum. האפליקציה קולטת את היחידות באמצעות Bluetooth Low Energy (BLE), מציגה אותן ברשימה, מסמנת אותן על מפה ומנהלת תהליך שלם של פריסה, איסוף והשוואה, כדי שהצוות יוכל להוכיח בדיוק אילו יחידות יצאו לשטח ואילו חזרו. כל הפעולות מרוכזות בשלוש לשוניות בתחתית המסך: **Scan**, **Map** ו- **Jobs**.

התחלה מהירה

מחזור עבודה שלם, מתחילתו ועד סופו, בשישה שלבים.

- פתחו את לשונית **Jobs**, הקלידו שם למשימה ולחצו **New Job**.
- כשכל היחידות עדיין יחד בתושבות או בשקיות שלהן, לחצו **Pre-Deploy** ואז **SCAN**. כל יחידה שהאפליקציה קולטת נוספת לרשימת הפריסה. לחצו **Finish deploy** כדי לשמור אותה.
- שלחו את היחידות לשטח.
- לאחר שהיחידות חזרו ומונחות יחד בשקיות או בתושבות שלהן, פתחו את המשימה ולחצו **Start Pickup**, אחר כך **SCAN** ולבסוף **Reconcile now**.
- עקבו אחר המונה בכותרת **R of M recovered**, שעולה ככל שכל יחידה בשקית או בתושבת נקלטת באות חזק ומאומתת. סרקו שוב אם נותרו יחידות חסרות.
- פתחו **View Report**, לחצו **Export CSV** כדי לשמור ולשתף את הרשומה, ולבסוף **Close job**.

טיפ

היחידות משדרות אחת לכמה שניות, לא ברציפות, לכן המתינו כמה שניות בכל סריקה לפני שתקבעו שיחידה אינה נמצאת.

Scan

סריקת Bluetooth חיה. כל יחידה בטווח מופיעה ככרטיס ובו המזהה, עוצמת האות, ה-GPS ומצב הסוללה. שימושית לבדיקה מהירה של יחידה בודדת, ללא פתיחת משימה.

Map

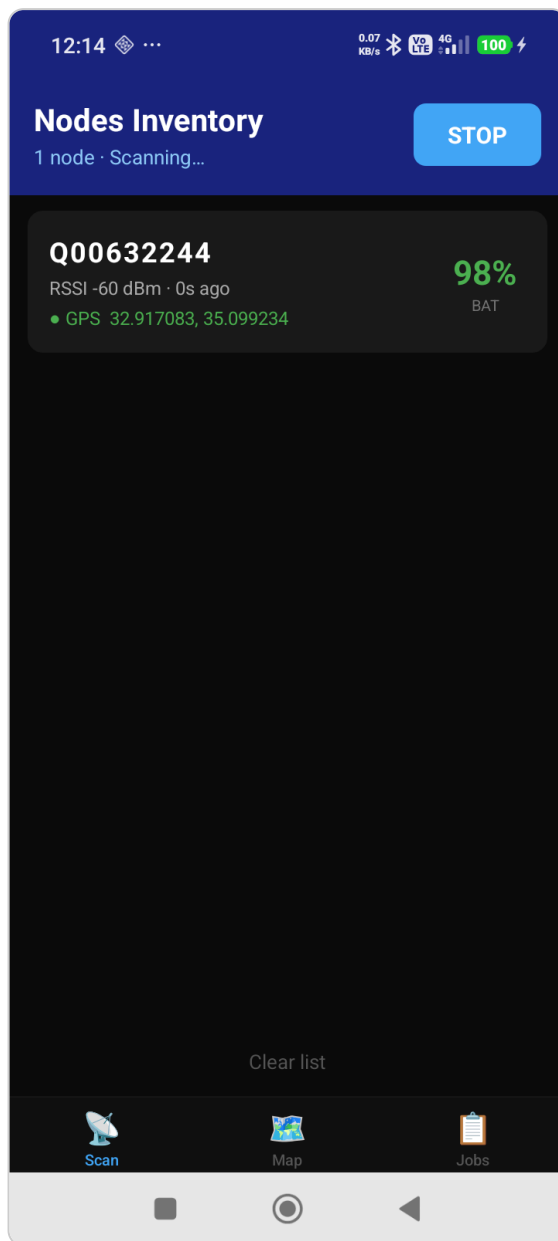
תצוגת OpenStreetMap עם סיכה לכל יחידה שיש לה קואורדינטות GPS. שימושית כדי לראות היכן היחידות שאותרו יושבות בפועל.

Jobs

ניהול מחזור הפריסה, האיסוף וההשוואה. כאן יוצרים משימה, פורסים אותה, אוספים, משווים מול רשימת הפריסה, מפיקים דוח וסוגרים.

מסך הסריקה (Scan)

לשונית Scan מציגה בזמן אמת כל יחידה שמשדרת בקרבתכם.



מסך הסריקה: כרטיס יחידה חי עם המזהה, עוצמת האות, ה-GPS ומצב הסוללה.

- לחצו **SCAN** כדי להתחיל לסרוק, ו- **STOP** כדי לעצור.
- אם ה-Bluetooth כבוי, תופיע התראה שתבקש להפעיל אותו. הפעילו את ה-Bluetooth ולחצו **SCAN** שוב.
- כל יחידה בטווח מופיעה בכרטיס נפרד. היחידות נקלטות בזו אחר זו ככל שהן משדרות, לכן כדאי להמתין כמה שניות; הן אינן נקלטות כולן בבת אחת.
- לחצו **Clear list** כדי לרוקן את הרשימה ולהתחיל מחדש.

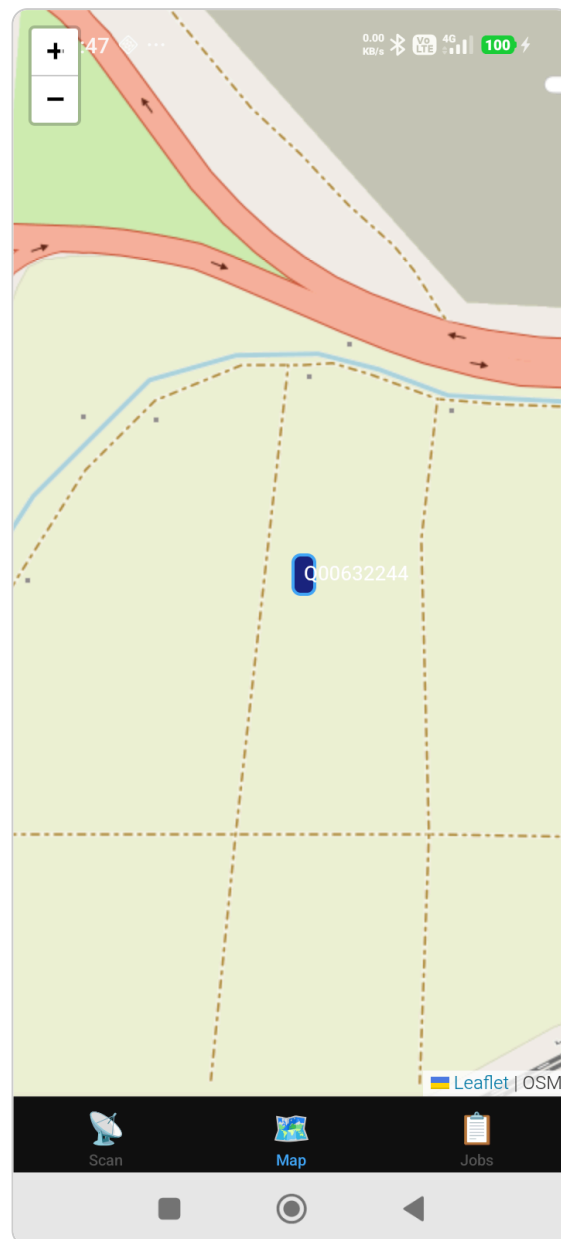
מה מוצג בכרטיס היחידה

- **מזהה Q:** המספר הסידורי המודפס על התווית הפיזית של היחידה, למשל Q00599373.

- **עוצמת האות:** שורה כמו RSSI -59 dBm, 3s ago , כלומר עוצמת האות האחרונה והזמן שחלף מאז שהיחידה נקלטה לאחרונה.
- **GPS:** הקואורדינטות כשיש ליחידה איכון, אחרת No GPS .
- **סוללה:** אחוז הטעינה, בקוד צבע: ירוק מעל 50, כתום מעל 20, אדום כשהיא נמוכה.

מסך המפה (Map)

לשונית Map משרטטת את היחידות שאותרו על גבי מפת OpenStreetMap.



מסך המפה: סיכה כחולה מסמנת יחידה שאותרה, לצד המזהה שלה, על מפת OpenStreetMap.

- כל יחידה שיש לה קואורדינטות GPS מקבלת סיכה כחולה עם המזהה Q שלה.
- הקישו על סיכה כדי לפתוח חלונית ובה הסוללה, ה-RSSI, קו הרוחב, קו האורך וכפתור [Remove from map](#) להסרת היחידה מהמפה.
- אם לאף יחידה אין עדיין איכון GPS, תוצג הודעה על כך. יחידות ללא קואורדינטות אינן מופיעות כסיכות.

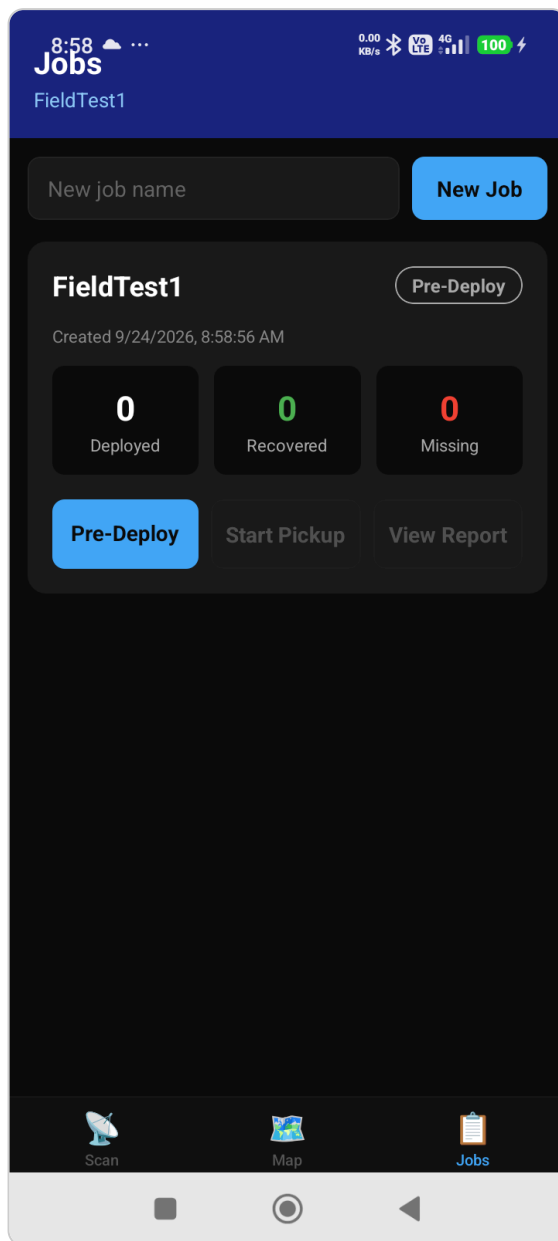
משימות (Jobs)

משימה היא מחזור פריסה יחיד: היחידות שהוצאתם לשטח, וההשוואה שמוכיחה שהחזרתם אותן. כל משימה עוברת בין ארבעה מצבים.

- **Pre-Deploy (לפני פריסה):** בונים את רשימת הפריסה בסריקת היחידות לפני שהן יוצאות לשטח.
- **Deployed (נפרסה):** רשימת הפריסה נשמרה והיחידות בשטח.
- **Pickup (איסוף):** משווים את היחידות שנאספו מול רשימת הפריסה.
- **Closed (סגורה):** המשימה הסתיימה והדוח שלה נשמר.

מסך הבית של המשימות (Jobs Home)

לשונית Jobs נפתחת במסך הבית של המשימות, שבו יוצרים ומנהלים את המשימות.



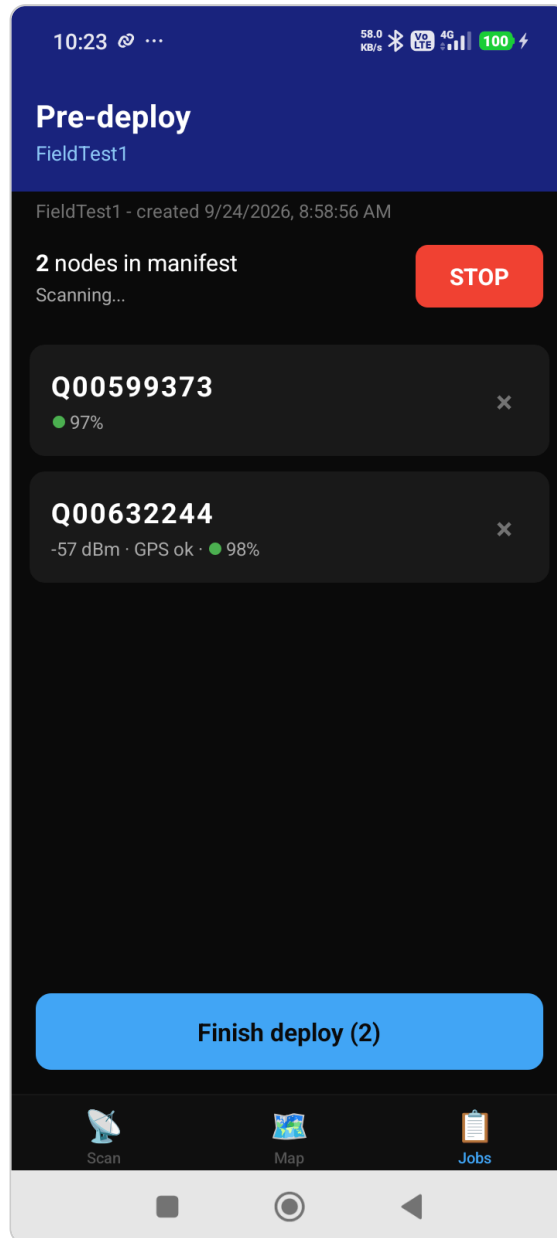
מסך הבית של המשימות: כרטיס המשימה הפעילה עם תווית המצב ושלושת המונים: נפרסו, אותרו וחסרות.

- הקלידו שם ולחצו **New Job** כדי ליצור משימה.
- כרטיס המשימה הפעילה מציג את השם, תווית מצב, חותמות זמן (Created, Deployed, Picked up) ושלושה מונים: **Deployed** (נפרסו), **Recovered** (אותרו) ו-**Missing** (חסרות).
- הכפתורים בכרטיס הם **Pre-Deploy**, **Start Pickup** (זמין לאחר שהמשימה נפרסה) ו-**View Report**.
- לכל משימה יש פעולת **Delete** עם חלון אישור. המחיקה נרשמת ביומן.
- כפתור **History** פותח את יומן הפעולות.

- משימות קודמות מופיעות ברשימה שמתחת למשימה הפעילה.

לפני פריסה (Pre-Deploy)

שלב Pre-Deploy בונה את רשימת הפריסה, הרשימה הרשמית של היחידות השייכות למשימה, לפני שהיחידות יוצאות לשטח. בצעו אותו כשכל היחידות עדיין יחד בתושבות או בשקיות שלהן, לפני היציאה לשטח.



מסך לפני הפריסה: בניית רשימת הפריסה תוך כדי סריקת היחידות, לפני שהן יוצאות לשטח.

1. כשהיחידות מונחות יחד בתושבות או בשקיות שלהן, לחצו **SCAN**. כל יחידה שהאפליקציה קולטת נוספת לרשימת הפריסה של המשימה עם המזהה, הסוללה, ה-RSSI וה-GPS שלה.
2. אם יחידה נסרקה בטעות, לחצו על סימן ה-X הקטן שבשורה שלה כדי להסירה.
3. לחצו **Finish deploy (N)** כדי לשמור את רשימת הפריסה ולסמן את המשימה כ-Deployed. הערך N הוא מספר היחידות ברשימה.
4. רק לאחר מכן שלחו את היחידות לשטח.

טיפ

השאירו את היחידות קרובות זו לזו בזמן הסריקה, כך שכל אחת תיקלט בבירור לפני הסיום. רשימת הפריסה היא מקור האמת שלכם לאיסוף, לכן ודאו שהיא כוללת כל יחידה שאכן נשלחה לשטח.

איסוף (Pickup)

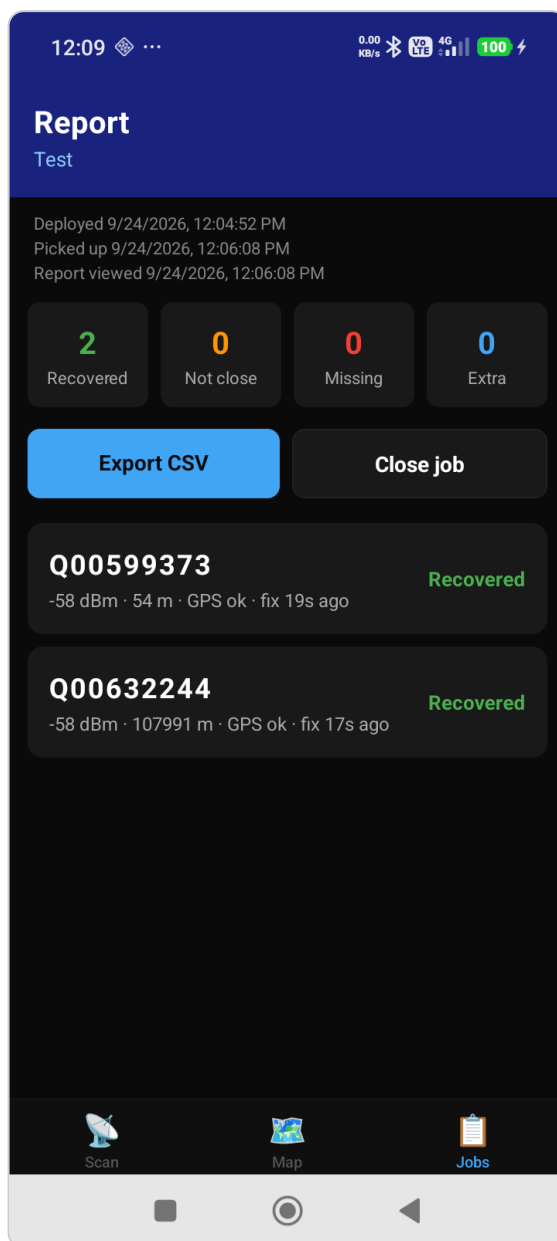
שלב Pickup משווה את היחידות שחזרו מהשטח מול רשימת הפריסה ומראה לכם אם משהו עדיין חסר. בצעו אותו רק לאחר שכל היחידות חזרו ומונחות יחד בשקיות או בתושבות שלהן.

1. כשהיחידות שחזרו מונחות יחד בשקיות או בתושבות שלהן, לחצו **SCAN** ואז **Reconcile now**.
 2. האפליקציה עוברת על כל יחידה ברשימה ומשווה אותה מול מה שנקלט זה עתה ב-Bluetooth. מיקום ה-GPS של הטלפון נקרא רק כדי להציג את המרחק שלצד השורה, לצורך מידע בלבד, והוא אינו קובע אם יחידה אותרה.
 3. יחידה מסומנת כ-**Recovered** (אותרה) כשהיא נקלטת באות Bluetooth חזק, וזו ההוכחה שהיא אכן נמצאת בשקית או בתושבת לצד הטלפון. המרחק ומצב ה-GPS שמופיעים בשורה הם מידע בלבד ואינם קובעים את האיתור.
 4. לאחר שיחידה סומנה כ-Recovered היא נשארת במצב זה גם בסריקות חוזרות, כך שאפשר להמשיך לסרוק בלי לאבד את ההתקדמות.
- הכותרת מציגה **R of M recovered**, כלומר מספר היחידות שאותרו מתוך סך היחידות ברשימה. כל שורה מציגה את המרחק, מצב ה-GPS, ה-RSSI ותווית מצב.

טיפ

אם נותרו יחידות שאינן מסומנות כאותרו, קרבו אותן לטלפון ולחצו **Reconcile now** שוב. יחידות שכבר נספרו יישארו בספירה.

הדוח הוא הסיכום הסופי של המשימה, והקובץ שאתם מעבירים הלאה.



מסך הדוח: ארבעת איריחי המונים ורשימת היחידות, כשלצד כל אחת מופיע המצב שלה.

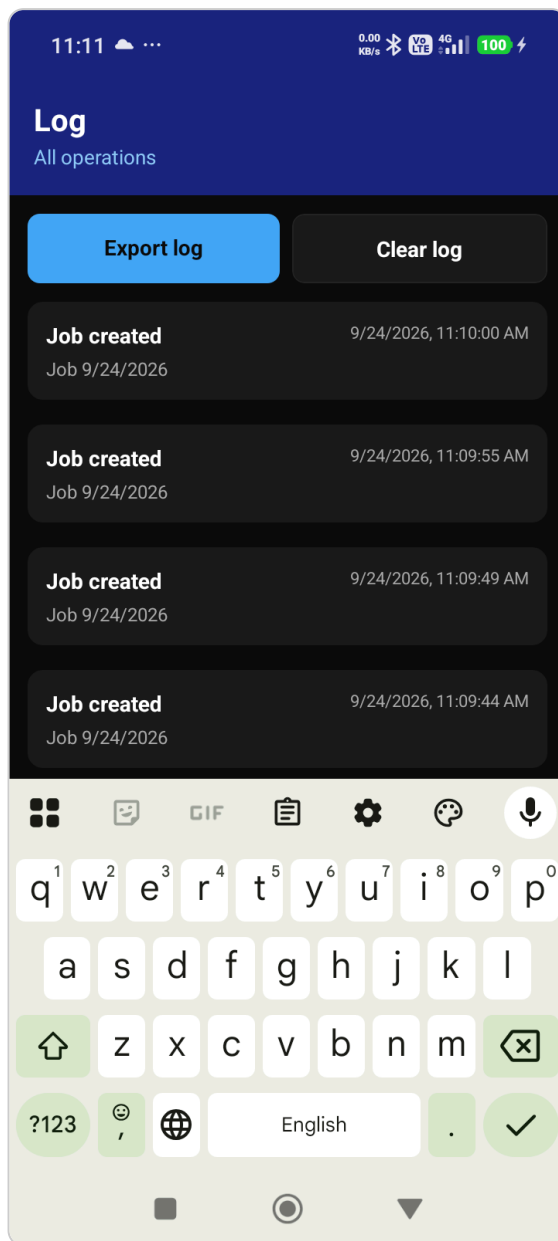
- בראש המסך ארבעה איריחי מונים: **Recovered** (אותרו), **Not close** (לא קרובות), **Missing** (חסרות) ו-**Extra** (עודפות).
- **Export CSV** שומר קובץ בשם כמו `JobName_2026-09-24T10-12-24.csv` באחסון הטלפון ופותח את תפריט השיתוף של המערכת כדי שתוכלו לשלוח אותו.
- **Close job** מסמן את המשימה כ-Closed.
- מתחת לאיריחים מופיעה כל יחידה לצד המצב שלה.

משמעות האריחים

Recovered אושרה בידכם או לצד הטלפון. **Not close** נקלטה אך לא קרוב מספיק כדי לאשר.
Missing לא נקלטה במעבר האיסוף הזה. **Extra** נקלטה אך אינה מופיעה ברשימת הפריסה.

יומן הפעולות (Log)

היומן הוא רשומה של כל פעולה שהאפליקציה ביצעה, בשיטת הוספה בלבד, מהחדש לישן.



מסך היומן: רשומת הפעולות בשיטת הוספה בלבד, מהפעולה החדשה לישנה.

- היומן מתעד יצירת משימה, שינויי מצב, סיום פריסה, הסרת יחידה, תוצאות מוני ההשוואה, ייצוא CSV ומחיקת משימות, כל אחת עם סיכום קצר.
- לחצו **Export log** כדי לייצא את היומן לקובץ CSV, או **Clear log** כדי לנקות אותו.

שימו לב

היומן פועל בשיטת הוספה בלבד: רשומות נוספות אליו ולעולם אינן נערכות. זהו מסלול הביקורת שלכם: מה אירע בכל משימה ומתי.

כל יחידה מזוהה לפי המזהה Q שלה

כל יחידה מזוהה לפי המזהה Q שלה, אותו קוד המודפס על התווית הפיזית שלה, למשל 000599373. במקרה של ספק, התאימו את המזהה שעל המסך למזהה שעל היחידה שבידכם.

מהיכן מגיעים הנתונים

הסוללה, ה-GPS וה-RSSI מגיעים כולם מהשידור של היחידה עצמה ב-BLE. היחידה מכריזה על עצמה באוויר והאפליקציה פשוט קולטת אותה. לכן הערכים מתעדכנים תוך כדי תנועה, ולכן יחידה חייבת לשדר כדי להופיע בכלל.

RSSI במילים פשוטות

RSSI הוא עוצמת האות, ביחידות dBm. ככל שהערך קרוב יותר לאפס, האות חזק יותר: ערך כמו -55 מציין אות חזק, וערך כמו -90 את חלש. את חזק פירושו שהיחידה קרובה אליכם.

כלל האיתור

Recovered פירושו שהיחידה חזרה פיזית אליכם ונמצאת בשקית או בתושבת שלה. האיתור נקבע לפי אות ה-Bluetooth בלבד: מכיוון שכל היחידות מונחות יחד עם הטלפון בזמן האיסוף, יחידה שחזרה נקלטת חזק וברור, ואת חזק פירושו שהיא נמצאת ממש שם לצד הטלפון. מצב ה-GPS והמרחק שמוצגים בשורה הם מידע בלבד ואינם משפיעים על האיתור. לכן יחידה בשקית מסומנת כ-Recovered גם אם ה-GPS השמור שלה עדיין מציג את מיקומה הישן בשטח, או אם אין לה GPS כלל: האפליקציה סומכת על אות ה-Bluetooth החי, לא על הקואורדינטות הישנות.

ה-Bluetooth כבוי

אם לחיצה על **SCAN** מציגה התראה, סימן שה-Bluetooth כבוי. הפעילו אותו ולחצו **SCAN** שוב. כשה-Bluetooth כבוי אי אפשר לקלוט דבר.

אף יחידה אינה מופיעה

ודאו שה-Bluetooth דולק ושירותי המיקום מופעלים, ואז המתינו כמה שניות. היחידות משדרות באופן מחזורי, לא ברציפות, ולכן הן נקלטות במהלך השניות הראשונות של הסריקה. אם יחידה רחוקה, התקרבו אליה.

מוצג No GPS, או שיחידה חסרה מהמפה

יחידה מציגה **No GPS** עד שהיא משיגה איכון לוויין משלה, והמפה מסמנת רק יחידות שיש להן קואורדינטות. השאירו את שירותי המיקום מופעלים בטלפון כדי ששלב Pickup יוכל למדוד מרחק. יחידה עם איכון חלש או חסר עדיין יכולה להיות מסומנת כ-Recovered בזכות אות Bluetooth חזק.

יחידה מופיעה כ-Missing בדוח

המצב Missing פירושו שהיחידה לא נקלטה במהלך מעבר האיסוף הזה, ולכן לא אושרה בשקית או בתושבת. בדקו שוב את הערימה, לחצו **SCAN** ואז **Reconcile now** שוב. יחידות שכבר אותרו יישארו במצב אותרו.